

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ им. А. И. ГЕРЦЕНА»
институт информационных технологий и технологического образования
кафедра информационных технологий и электронного обучения

Основная профессиональная образовательная программа
Направление подготовки 09.03.01 Информатика и вычислительная техника
Направленность (профиль) «Технологии разработки программного обеспечения»
форма обучения – очная

Курсовая работа

по дисциплине
«Пакеты прикладных программ для статистической обработки и анализа данных»
«Исследование зависимости уровня стресса от различных факторов на основе
корреляционного анализа»

Обучающейся 3 курса
Кочетковой Марии Павловны

Руководитель:

к.п.н, доцент

Гончарова С. В.

«_____» _____ 2024 г.

Санкт-Петербург

2024

Введение	3
Глава 1. Теоретическая часть	5
1.1 Определения.....	5
1.2 Корреляционный анализ.....	6
1.3 Корреляционный анализ в MS Excel.....	8
Глава 2. Практическая часть	10
2.1 Корреляционный анализ в KNIME.....	10
2.2 Реализация корреляционного анализа в KNIME.....	11
Заключение.....	16
Список литературы.....	17
Приложения	19
Приложение 1	19
Приложение 2	20
Приложение 3	21
Приложение 4	22
Приложение 5	23
Приложение 6	24
Приложение 7	25

Введение

Актуальность обусловлена растущей значимостью психического здоровья в современном обществе. В условиях нынешнего темпа жизни, постоянных перемен и неопределенности, стресс становится неотъемлемой частью жизни многих людей. Понимание факторов, влияющих на уровень стресса, таких как количество часов сна в ночное время, уровня физической активности и уровня конфликтов в личной жизни, позволяет разработать эффективные стратегии управления и профилактики перенапряжения.

Корреляционный анализ предоставляет возможность выявить взаимосвязи между стрессом и различными факторами, что в дальнейшем может помочь в создании и разработке эффективных стратегий предупреждения стресса, способствуя созданию более здоровой и продуктивной среды.

Объектом исследования в данной работе является взаимосвязь часов сна ночью, уровня физической активности и уровня конфликтов в личной жизни с уровнем стресса.

Предмет исследования в данной работе является метод корреляционного анализа, который применяется для нахождения взаимосвязи между результативными и факторными переменными.

Цель курсовой работы заключается в выявлении и анализе корреляций между уровнем стресса и влияющими на него факторами. В рамках достижения этой цели планируется выполнить следующие поставленные **задачи**:

1. Изучить основы теории корреляционного анализа;
2. Провести опрос студентов и на основе полученной информации сформировать таблицу данных;
3. Выполнить корреляционный анализ методом Пирсона с помощью Microsoft Excel;

4. Выполнить корреляционный анализ с помощью платформы анализа данных KNIME.

Как **практическую значимость** данного исследования можно выделить то, что полученные после корреляционного анализа данные могут стать основой для создания рекомендаций, направленных на профилактику и преодоление стресса.

Глава 1. Теоретическая часть

1.1 Определения

- Стресс

Современные толковые словари трактуют понятие «стресс» как состояние повышенного нервно-психического напряжения, являющееся ответной реакцией на неблагоприятные факторы внешней среды и внутреннего состояния человека¹.

Психологический словарь определяет стресс как «состояние психического напряжения»²

- Физическая активность

Физической активностью в общем смысле является любое движение тела, производимое сокращением мышц и приводящее к увеличению скорости обмена веществ в сравнении с расходом энергии в состоянии покоя.

Исходя из формулировки разновидностью физической активности можно считать любые физические упражнения, занятие разными видами спорта, использование велосипеда, скейтборда или роликов в качестве средства перемещения.

Регулярные занятия физической активностью могут помочь улучшить общее самочувствие и повысить уровень энергии. Если определенный вид физической активности импонирует человеку, то занятие им и схожими видами способствуют выработке эндорфинов, которые улучшают настроение.

- Сон

Согласно толковому словарю современного русского языка сном является периодически наступающее физиологическое состояние, противоположное

¹ Толковый словарь современного русского языка / Д. Н. Ушаков. — Москва: Аделант, 2014. С. 659

² Психологический словарь / составители М. А. Бойко, Т. В. Антипова. — Уфа: БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. С. 15

бодрствованию, на время которого полностью или частично прекращается работа сознания³.

Качественный и нормированный сон важен для отдыха и восстановления организма и психического здоровья.

- Конфликт

Конфликтом, согласно современному толковому словарю, является столкновение между спорящими несогласными сторонами⁴.

Основой возникновения конфликта является процесс социального взаимодействия. Продолжительный неразрешенный конфликт создает состояние сильной психической напряженности.

1.2 Корреляционный анализ

Одним из основных методов статистического исследования является корреляционный анализ, который позволяет выявить и оценить взаимосвязь между переменными. Важно понимать, что наличие корреляции не означает присутствие причинно-следственные связи. Взаимосвязь может быть определена общей причиной или случайной.

Корреляционная связь – согласованное изменение двух признаков, отражающее тот факт, что изменчивость одного признака находится в соответствии с изменчивостью другого. Такие связи не могут рассматриваться как свидетельство причинно-следственной зависимости, они могут свидетельствовать только о том, что при изменении одного из признаков, как правило, происходят определенные изменения второго.

Коэффициент корреляции – характеристика тесноты корреляционной связи между переменными. Изменяется в пределах от -1 до +1.

³ Толковый словарь современного русского языка / Д. Н. Ушаков. – Москва: Аделант, 2014. С. 640

⁴ Толковый словарь современного русского языка / Д. Н. Ушаков. – Москва: Аделант, 2014. С. 242

Направление корреляционной зависимости определяется по знаку коэффициента корреляции:

- Положителен в случае прямой зависимости;
- Равен нулю в случае отсутствия зависимости;
- Отрицателен в случае обратной зависимости.

Теснота корреляционной связи определяется по коэффициенту корреляции (r) по шкале Чеддока:

- $|r| \leq 0,3$ – свидетельствует о наличии слабой связи;
- $0,3 < |r| \leq 0,5$ – свидетельствует о наличии умеренной связи;
- $0,5 < |r| \leq 0,7$ – свидетельствует о наличии значительной связи;
- $0,7 < |r| \leq 0,9$ – свидетельствует о наличии сильной связи;
- $0,9 < |r| \leq 1$ – свидетельствует о наличии очень сильной связи.

Наиболее распространенным показателем корреляции является коэффициент корреляции Пирсона, который вычисляется по формуле 1.

$$r = \frac{\overline{xy} - \bar{x} \cdot \bar{y}}{\sigma_x \sigma_y} \quad (1)$$

, где r – коэффициент корреляции

$\overline{xy}$ – среднее значение перемноженных x и y

$\bar{x}$ и $\bar{y}$ – среднее значение x и y отдельно

$$\sigma_x = \sqrt{\overline{x^2} - (\bar{x})^2} \quad \text{и} \quad \sigma_y = \sqrt{\overline{y^2} - (\bar{y})^2}$$

$\overline{x^2}$ и $\overline{y^2}$ – среднее значение квадратов x и y отдельно

1.3 Корреляционный анализ в MS Excel

Для сбора данных был создан и распространен среди студентов различных факультетов опрос (Приложение 1). В нем приняло участие 63 человека.

Из результатов опроса была сформирована таблица данных в Excel для анализа, которая включает в себя столбцы уровня общего стресса, количества часов сна ночью, уровня физической активности и уровня конфликтов в личной жизни. В Приложении 2 представлена ссылка на файл с таблицей, а в Приложении 3 представлено изображение таблицы.

Исходя из опроса можно выдвинуть несколько гипотез:

Гипотеза 1: при уменьшении продолжительности сна ночью увеличивается уровень стресса

Гипотеза 2: увеличение физической активности снижает уровень стресса

Гипотеза 3: конфликты в личной жизни сильно увеличивают уровень стресса

Чтобы доказать эти гипотезы необходимо найти коэффициент корреляции по формуле 1. Для этого следует ввести промежуточные таблицы (Приложение 4 и 5).

После получения промежуточных данных необходимо вычислить коэффициенты корреляции для уровня стресса (x) и каждого из анализируемых факторов (y1, y2, y3), которые будут r1, r2 и r3 соответственно. Полученные значения представлены на рисунке 1.

$r =$	$\frac{\overline{XY} - \bar{X} * \bar{Y}}{\sigma_x \sigma_y}$	$r_1 =$	-0,932421805
		$r_2 =$	-0,490848268
		$r_3 =$	0,938644044

Рисунок 1. Значения коэффициентов корреляции

Для проверки можно рассчитать коэффициенты корреляции встроенной функцией Excel КОРРЕЛ. Результаты отображены на рисунке 2.

		КОРРЕЛ
$r_1 =$	-0,932421805	-0,932421805
$r_2 =$	-0,490848268	-0,490848268
$r_3 =$	0,938644044	0,938644044

Рисунок 2. Значения коэффициентов корреляции (КОРРЕЛ)

Из полученного результата коэффициента корреляции можно сказать, что гипотезы подтверждены:

1. Между уровнем стресса и количеством сна очень сильная обратная зависимость;
2. Между уровнем стресса и уровнем физической активности умеренная обратная зависимость;
3. Между уровнем стресса и уровнем конфликтов в личной жизни очень сильная прямая зависимость.

Для визуализации зависимостей были построены корреляционные поля. Они отображены в приложении 6. Для более явного отображения связи между исследуемыми переменными была добавлена линия тренда.

Глава 2. Практическая часть

2.1 Корреляционный анализ в KNIME

KNIME Analytics Platform — это бесплатная open source платформа, которая позволяет анализировать данные и визуализировать их.

KNIME использует визуальный интерфейс, благодаря которому можно легко добавлять и соединять узлы, они означают различные операции с данными (загрузка, обработка, анализ и визуализация).

Для реализации корреляционного анализа следует переименовать узел «Linear Correlation», который рассчитывает коэффициент корреляции для пары выбранных столбцов данных. На рисунке 3 изображен узел «Linear Correlation».

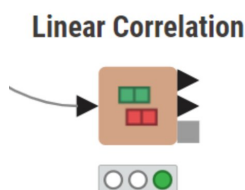


Рисунок 3. Узел «Linear Correlation»

Визуализационный узел «Scatter Plot» применяется в рамках корреляционного анализа для построения точечного графика, то есть корреляционного поля. На рисунке 4 изображен узел «Scatter Plot».

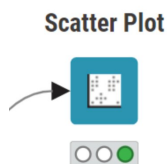


Рисунок 4. Узел «Scatter Plot»

Для работы узлов «Linear Correlation» и «Scatter Plot» необходимо предоставить исходные данные. Так как ранее был проведен корреляционный анализ в Excel, то в KNIME будет загружен так же файл Excel. Узел,

предоставляющий возможность загрузки таблицы Excel, называется «Excel Reader». Изображен на рисунке 5.



Рисунок 5. Узел «Excel Reader»

Так как в таблице исходных данных объединены все исследуемые факторы, а узел «Linear Correlation» функционирует только для пары столбцов, то возникает потребность в фильтре столбцов. Необходимую функцию выполняет узел «Column Filter». Изображен на рисунке 6.

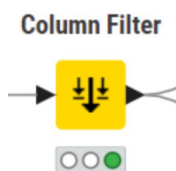


Рисунок 6. Узел «Column Filter»

2.2 Реализация корреляционного анализа в KNIME

Полученная после проведения опроса, таблица данных, оформленная в программе MS Excel, загружена на платформу KNIME с помощью узла «Excel Reader». Размещение отображено на рисунке 7.

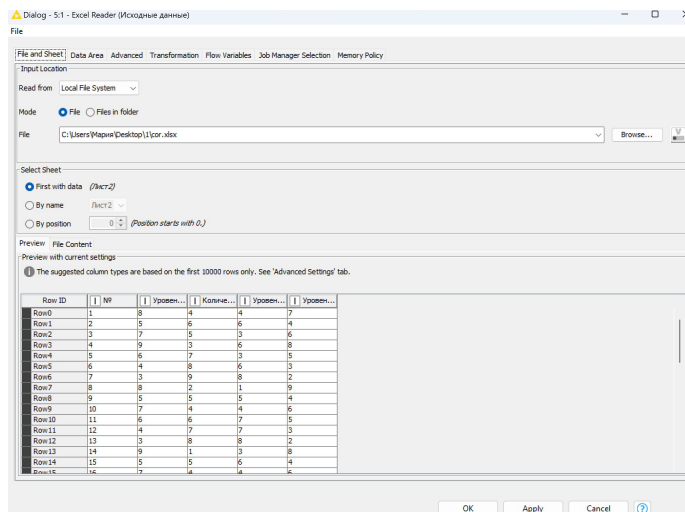
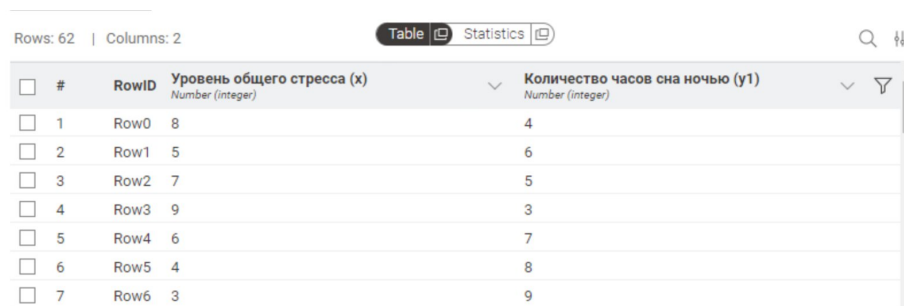


Рисунок 7. Добавление исходных данных

Для проверки каждой из теорий необходимо добавить отдельный узел «Column Filter», чтобы оставить необходимые и исключить лишние в рамках теории факторы. Таким образом:

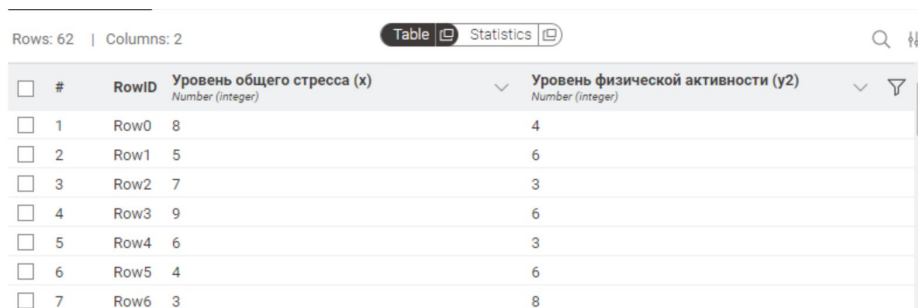
В рамках первой теории оставим столбцы «Уровень общего стресса» и «Количество часов сна ночью». Фрагмент отбора отражен на рисунке 8.



#	RowID	Уровень общего стресса (x) Number (integer)	Количество часов сна ночью (y1) Number (integer)
1	Row0	8	4
2	Row1	5	6
3	Row2	7	5
4	Row3	9	3
5	Row4	6	7
6	Row5	4	8
7	Row6	3	9

Рисунок 8. Фрагмент таблицы «уровень стресса – количество сна»

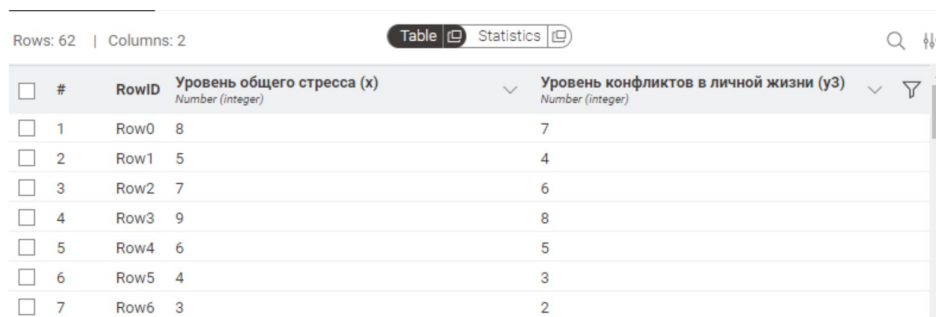
В рамках второй теории оставим столбцы «Уровень общего стресса» и «Уровень физической активности». Фрагмент отбора приведен на рисунке 9.



#	RowID	Уровень общего стресса (x) Number (integer)	Уровень физической активности (y2) Number (integer)
1	Row0	8	4
2	Row1	5	6
3	Row2	7	3
4	Row3	9	6
5	Row4	6	3
6	Row5	4	6
7	Row6	3	8

Рисунок 9. Фрагмент таблицы «уровень стресса – уровень физ. активности»

В рамках третьей теории оставим столбцы «Уровень общего стресса» и «Уровень конфликтов в личной жизни». Фрагмент отбора представлен на рисунке 10.



#	RowID	Уровень общего стресса (x) Number (integer)	Уровень конфликтов в личной жизни (y3) Number (integer)
1	Row0	8	7
2	Row1	5	4
3	Row2	7	6
4	Row3	9	8
5	Row4	6	5
6	Row5	4	3
7	Row6	3	2

Рисунок 10. Фрагмент таблицы «уровень стресса – уровень конфликтов»

Для каждой из отфильтрованных таблиц была вычислена корреляционная матрица и было визуализировано корреляционное поле.

Первая теория подтверждена. После расчета корреляционной матрицы можно выделить коэффициент корреляции. В данном случае коэффициент равен -0,932, по нему можно сделать вывод об очень сильной обратной зависимости. Корреляционная матрица отображена на рисунке 11.

Row ID	Уровень о...	Количеств...
Уровень общего стресса (x)	1	-0.932
Количество часов сна ночью (y1)	-0.932	1

Рисунок 11. Корреляционная матрица «уровень стресса – количество сна»

По корреляционному полю на рисунке 12 можно увидеть обратную зависимость.

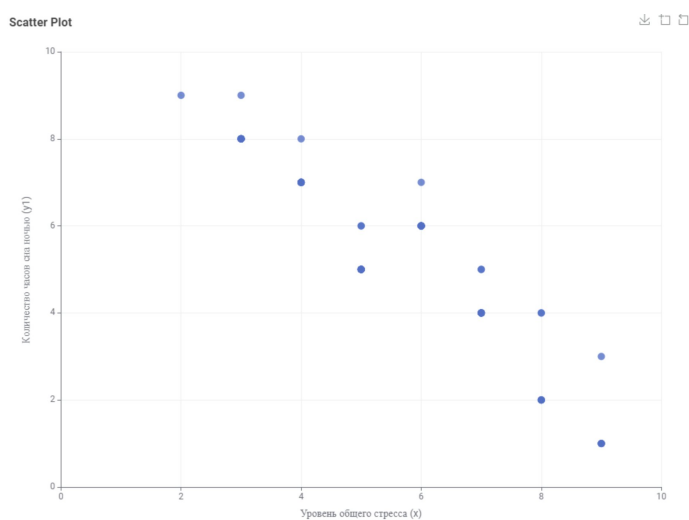


Рисунок 12. Диаграмма рассеяния «уровень стресса – количество сна»

Вторая теория подтверждена. Коэффициент равен -0,491, по нему можно сделать вывод о умеренной обратной зависимости. Корреляционная матрица отображена на рисунке 13.

Row ID	Уровень общего стресса (x)	Уровень физической активности (y2)
Уровень общего стресса (x)	1	-0.491
Уровень физической активности (y2)	-0.491	1

Рисунок 13. Корреляционная матрица «уровень стресса – уровень физ. активности»

По корреляционному полю на рисунке 14 можно увидеть более рассеянную обратную зависимость, в отличие от диаграммы рассеяния «уровень стресса – количество сна».

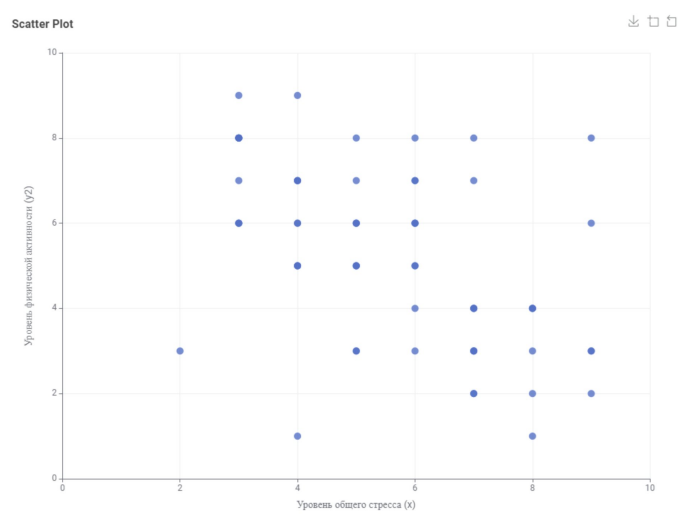


Рисунок 14. Диаграмма рассеяния «уровень стресса – уровень физ. активности»

Третья теория также подтверждена. Коэффициент равен 0,939, можно сделать вывод об очень сильной прямой зависимости. Корреляционная матрица отображена на рисунке 15.

Row ID	Уровень общего стресса (x)	Уровень конфликтов в личной жизни (y3)
Уровень общего стресса (x)	1	0.939
Уровень конфликтов в личной жизни (y3)	0.939	1

Рисунок 15. Корреляционная матрица «уровень стресса – уровень конфликтов»

По корреляционному полю на рисунке 16 можно увидеть прямую зависимость.

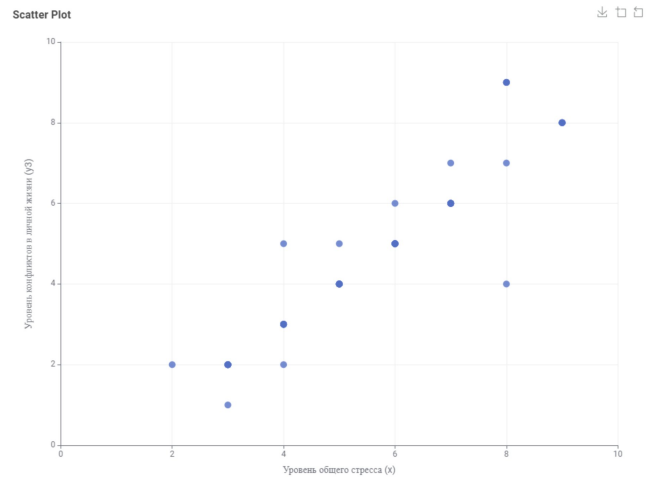


Рисунок 16. Диаграмма рассеяния «уровень стресса – уровень физ. активности»

Полученная в ходе корреляционного анализа схема узлов в рабочем пространстве платформы KNIME отображена в Приложении 7.

Заключение

В ходе работы был осуществлен корреляционный анализ, направленный на выявление взаимосвязей между уровнем стресса и такими факторами, как продолжительность сна, уровень физической активности и количество конфликтов в личной жизни.

Результаты анализа являются показательными и подтверждают выдвинутые теории о том, что эти факторы существенно влияют на психологическое состояние. Полученные коэффициенты корреляции указывают, что уровень стресса имеет очень сильную обратную зависимость с количеством сна и умеренную с уровнем физической активности. Также, была выявлена сильная прямая зависимость между уровнем стресса и количеством конфликтов в личной жизни, что указывает на то, что межличностные отношения могут существенно влиять на психологическое благополучие.

Стоит отметить, что результаты не могут быть полностью объективны, так как в ходе опроса респонденты отвечали опираясь только на самоощущения, а не на объективные показатели. Кроме того в рамках каждого вопроса предлагалось оценить тот или иной фактор по шкале от 1 до 10. Расшифрованными оценками фактора являлись только минимум (1) и максимум (10). Для получения полностью объективных результатов необходимо собрать более объективные данные.

Список литературы

1. Ушаков, Д. Н. Толковый словарь современного русского языка: [12+] / Д. Н. Ушаков. – Москва: Аделант, 2014. – 800 с. – Режим доступа: по подписке. – URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=241944> (дата обращения: 12.12.2024). – ISBN 978-5-93642-345-1. – Текст: электронный.
2. Психологический словарь : словарь / составители М. А. Бойко, Т. В. Антипова. — Уфа : БГПУ имени М. Акмуллы, 2017. — 127 с. — ISBN 978-5-87978-453-3. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/93058> (дата обращения: 12.12.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
3. Димитриев, Д. А. Питание, физическая активность и здоровье : монография / Д. А. Димитриев. — Казань : КНИТУ, 2017. — 128 с. — ISBN 978-5-7882-2347-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/138424> (дата обращения: 12.12.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
4. Кликунова, К. А. Методические указания к расчетной работе «Корреляционный и регрессионный анализ» : методические указания / К. А. Кликунова, А. В. Холматова-Бочкарева, А. А. Разинова. — Санкт-Петербург : СПбГПМУ, 2022. — 16 с. — ISBN 978-5-907565-61-6. — Текст : электронный // Лань : электронно-библиотечная система. — URL: <https://e.lanbook.com/book/344117> (дата обращения: 12.12.2024). — Режим доступа: для авториз. пользователей.
5. Васильков, Б. Корреляционный анализ / Б. Васильков. — Москва : Лаборатория книги, 2010. — 48 с. — Режим доступа: по подписке. — URL: <https://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=97154> (дата обращения: 12.12.2024). — ISBN 978-5-905835-85-8. — Текст : электронный.
6. Аналитическая платформа KNIME // KNIME URL: <https://www.knime.com/knime-analytics-platform> (дата обращения: 13.12.2024).

7. Scatter Plot // KNIME URL:
<https://hub.knime.com/knime/extensions/org.knime.features.base.views/latest/org.knime.base.views.node.scatterplot.ScatterPlotNodeFactory> (дата обращения: 13.12.2024).
8. Linear Correlation // KNIME URL:
<https://hub.knime.com/knime/extensions/org.knime.features.base/latest/org.knime.base.node.preproc.correlation.compute2.CorrelationCompute2NodeFactory> (дата обращения: 13.12.2024).

Приложения

Приложение 1

Ссылка на Яндекс.Форму:

<https://forms.yandex.ru/cloud/6764d9cbeb6146dbf73b36aa/>

Ссылка на Таблицы. Корреляционный анализ в Excel

<https://disk.yandex.ru/i/JV3H-61a6JQFTg>

Таблица исходных данных

№	Уровень общего стресса (x)	Количество часов сна ночью (y1)	Уровень физической активности (y2)	Уровень конфликтов в личной жизни (y3)
1	8	4	4	7
2	5	6	6	4
3	7	5	3	6
4	9	3	6	8
5	6	7	3	5
6	4	8	6	3
7	3	9	8	2
8	8	2	1	9
9	5	5	5	4
10	7	4	4	6
11	6	6	7	5
12	4	7	7	3
13	3	8	8	2
14	9	1	3	8
15	5	5	6	4
16	7	4	4	6
17	6	6	7	5
18	4	7	7	3
19	3	8	8	2
20	8	2	4	9
21	5	5	3	4
22	7	4	7	6
23	6	6	6	5
24	4	7	5	3
25	3	8	7	2
26	9	1	8	8
27	5	5	6	4
28	7	4	4	6
29	6	6	5	5
30	4	7	6	2
31	3	8	6	2
32	8	2	2	9
33	5	5	7	4
34	7	4	2	6
35	6	6	4	5
36	4	7	1	3
37	3	8	8	2
38	9	1	2	8
39	5	5	3	4
40	7	4	3	6
41	6	6	8	5
42	4	7	5	3
43	3	8	9	2
44	8	2	4	9
45	5	5	8	5
46	7	4	2	6
47	6	6	5	5
48	4	7	5	3
49	3	8	6	2
50	9	1	3	8
51	5	5	5	4
52	7	4	3	6
53	6	6	6	5
54	4	7	7	5
55	3	8	8	2
56	3	8	6	1
57	5	6	5	4
58	7	5	8	7
59	4	7	9	3
60	2	9	3	2
61	6	6	6	6
62	8	4	3	4

Промежуточная таблица 1

	x^2	y_1^2	xy_1	y_2^2	xy_2	y_3^2	xy_3
	64	16	32	16	32	49	56
	25	36	30	36	30	16	20
	49	25	35	9	21	36	42
	81	9	27	36	54	64	72
	36	49	42	9	18	25	30
	16	64	32	36	24	9	12
	9	81	27	64	24	4	6
	64	4	16	1	8	81	72
	25	25	25	25	25	16	20
	49	16	28	16	28	36	42
	36	36	36	49	42	25	30
	16	49	28	49	28	9	12
	9	64	24	64	24	4	6
	81	1	9	9	27	64	72
	25	25	25	36	30	16	20
	49	16	28	16	28	36	42
	36	36	36	49	42	25	30
	16	49	28	49	28	9	12
	9	64	24	64	24	4	6
	64	4	16	16	32	81	72
	25	25	25	9	15	16	20
	49	16	28	49	49	36	42
	36	36	36	36	36	25	30
	16	49	28	25	20	9	12
	9	64	24	49	21	4	6
	81	1	9	64	72	64	72
	25	25	25	36	30	16	20
	49	16	28	16	28	36	42
	36	36	36	25	30	25	30
	16	49	28	36	24	4	8
	9	64	24	36	18	4	6
	64	4	16	4	16	81	72
	25	25	25	49	35	16	20
	49	16	28	4	14	36	42
	36	36	36	16	24	25	30
	16	49	28	1	4	9	12
	9	64	24	64	24	4	6
	81	1	9	4	18	64	72
	25	25	25	9	15	16	20
	49	16	28	9	21	36	42
	36	36	36	64	48	25	30
	16	49	28	25	20	9	12
	9	64	24	81	27	4	6
	64	4	16	16	32	81	72
	25	25	25	64	40	25	25
	49	16	28	4	14	36	42
	36	36	36	25	30	25	30
	16	49	28	25	20	9	12
	9	64	24	36	18	4	6
	81	1	9	9	27	64	72
	25	25	25	25	25	16	20
	49	16	28	9	21	36	42
	36	36	36	36	36	25	30
	16	49	28	49	28	25	20
	9	64	24	64	24	4	6
	9	64	24	36	18	1	3
	25	36	30	25	25	16	20
	49	25	35	64	56	49	49
	16	49	28	81	36	9	12
	4	81	18	9	6	4	4
	36	36	36	36	36	36	36
	64	16	32	9	24	16	32
сумма	2143	2127	1656	1982	1694	1654	1859
ср знач	34,56452	34,30645	26,70968	31,96774	27,32258	26,67742	29,98387

Промежуточная таблица 2

64		Уровень общего стресса (x)	Количество часов сна ночью (y1)	Уровень физической активности (y2)	Уровень конфликтов в личной жизни (y3)
65	сумма	345	339	326	292
66	ср знач	5,564516129	5,467741935	5,258064516	4,709677419
67					
68	σx =	1,897544829			
69	σy =		2,100059461	2,078581122	2,120461733

Корреляционные поля в Excel

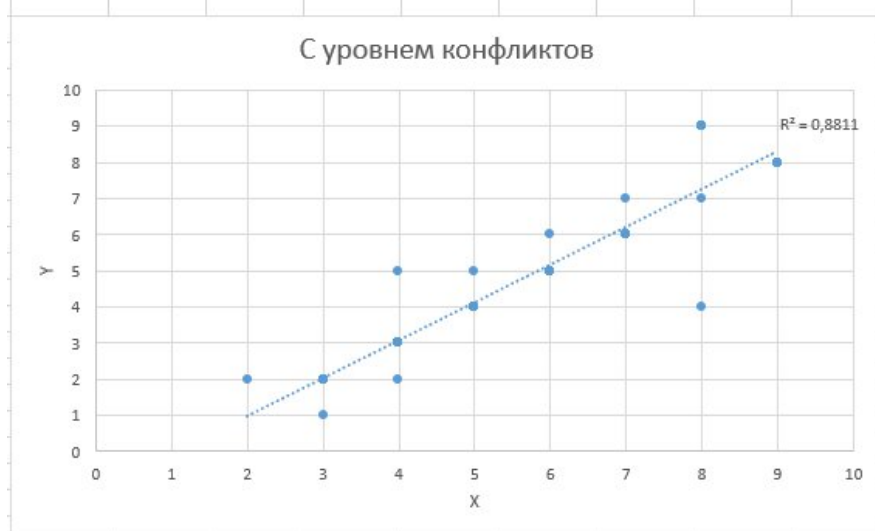
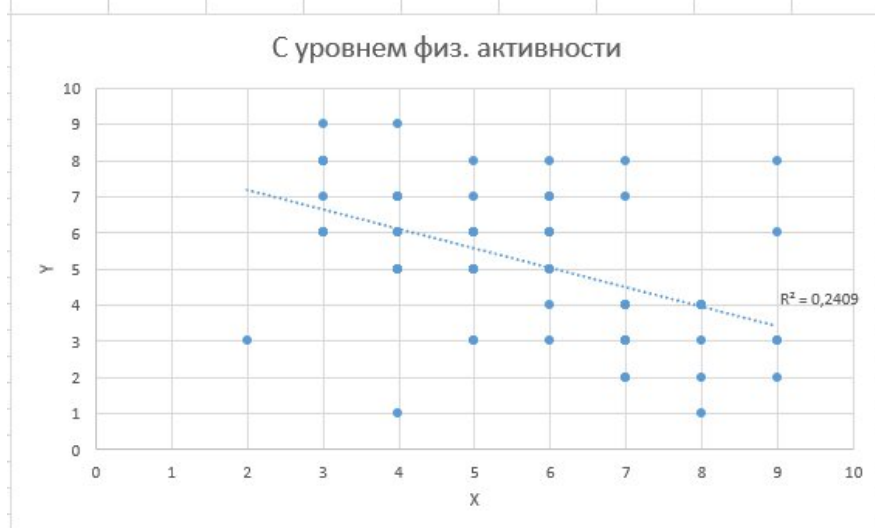
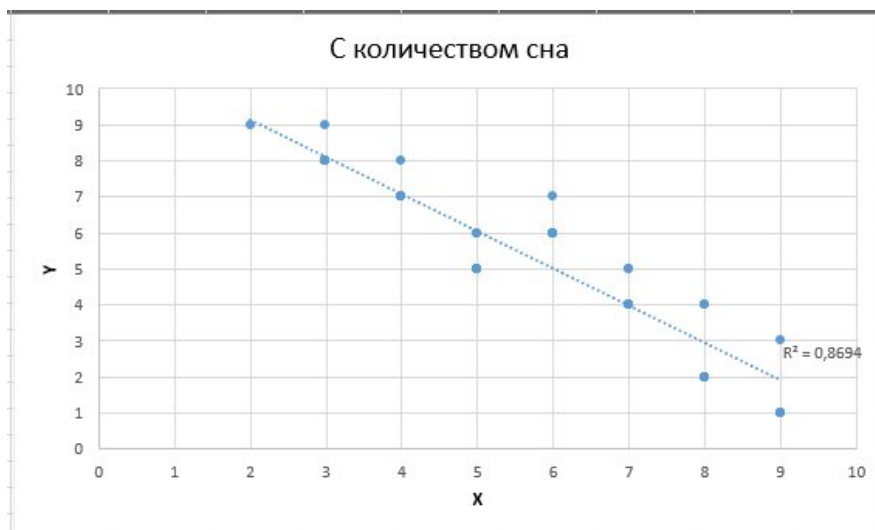


Схема реализации в KNIME

